69 친환경 지우개 / 색이 변하는 산성비 키링 만들기

학교명	한민고등학교		
동아리명(팀명)	PEBC	동아리(팀) 인원	14명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☑ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	각각 7분 내외	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	친환경 지우개 및 산성비 키링 만들기		

이렇게 활동해요!

■ **친환경 규소 고분자 지우개 만들기**

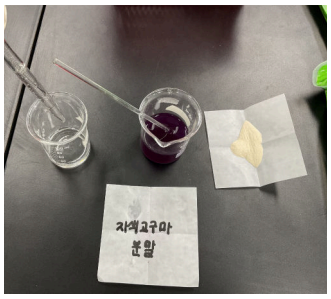
1. 실리콘 도포 – 종이컵 하단 둘레에 실리콘을 일정하게 도포한다.
2. 재료 첨가 – 옥수수 전분 1작은술과 베이킹소다 1작은술을 넣는다.
3. 혼합하기 – 나무 막대로 골고루 섞어 점토처럼 뭉친다.
4. 모양 만들기 – 장갑을 착용하고 원하는 지우개 모양으로 성형한다.
5. 1차 고정 – 헤어드라이어 냉풍으로 약 30초간 형태를 고정한다.
6. 자연 건조 – 상온에서 24시간 건조하여 완성한다.



〈 제작한 친환경 지우개〉

■ **산성비 키링 만들기**

1. 지시약 추출 자색고구마(또는 적양배추) 분말을 따뜻한 물에 녹인다.
2. 젤 만들기 – 한천과 글리세린을 넣고 가열·혼합한다.
3. 틀에 굳히기 – 실리콘 틀에 부어 젤을 만든다.
4. 케이스 꾸미기 – 키링 케이스를 꾸민다.
5. 키링 완성 – 굳은 젤을 케이스에 넣는다.
6. 산성비 실험 – 약산성 용액을 떨어뜨려 색 변화를 관찰한다.
7. 색 변화 확인 – 닦은 후 원래 색으로 돌아오는지 관찰한다.



〈산성비 키링 만들기 재료〉

이런 점을 주의해요!

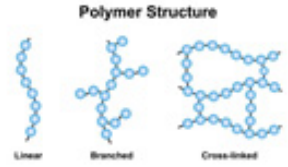
- 고분자 화합물 특유의 냄새가 발생하므로 주의하세요.
- 지시약 젤 용액을 만들 때 따뜻한 온도의 용액을 사용하므로, 데이지 않도록 주의하세요.

어떤 원리일까요?

1. 가교 결합을 이용한 친환경 탄성체 지우개 합성 원리(화학, 재료공학)

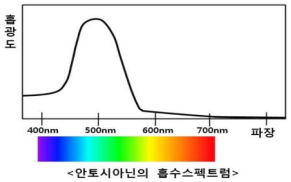
실리콘 분자 사슬의 가교 결합으로 액체가 탄성을 가진 고체로 변하며, 친환경 탄성체가 형성된다.

혼합된 천연 녹말은 마찰력을 높여 연필의 흑연을 흡착·제거하는 역할을 한다.



2. 안토시닌의 가역적(재사용) 색 변화 (화학원리)

안토시아닌은 pH에 따라 분자 구조가 변해, 중성에서는 보라색, 산성에서는 붉은색으로 변한다. 산성 물질을 제거하면 다시 보라색으로 돌아오는 가역적 색 변화가 나타나 재사용할 수 있다.



<안토시아닌의 흡수스펙트럼>